

“普通高等学校人工智能人才培养丛书”

选题申报表

一、申报教材基本情况

教材名称	人工智能的数学思维		新编 ☒ 修订 ☐
对应课程名称	人工智能的数学思维		
学校背景	“双一流”建设高校 ☐ 985 ☒ 211 ☐ 省属重点 ☐ 其他_____		
学科背景	“双一流”建设学科 ☒ 国家重点学科 ☐ 省重点学科 ☐ 其他_____		
专业背景	一流本科专业：国家级 ☒ 省级 ☐		
课程背景	精品课程：国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ 精品资源共享课：国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ 精品视频公开课：国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ 精品在线开放课程：国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ 一流课程：国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ （线上 ☐ 线下 ☐ 线上线下混合 ☐ 虚拟仿真实验 ☐ 社会实践类 ☐ ）		
实验示范中心	国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐		
教学团队	国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☒		
适用学校	全国重点 ☒ 省重点 ☐ 一般院校 ☐ 其他 _____		
适用层次	本科 ☒ 研究生 ☐ （学术学位 ☐ 专业学位 ☐ ）		
适用专业	文理工各专业		
课程类型	本科：公共基础课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业主干课 ☐ 其他 <u>通识课</u> 研究生：公共基础课 ☐ 学位核心课程 ☐ 其他_____		
配套资源	PPT ☒ 视频 ☐ 动画 ☐ 题库 ☒ 案例库 ☐ 知识图谱 ☐ 3D模型 ☐ 虚拟仿真实验 ☐ 在线课程 ☐ （课程网址：_____）其他_____		
书稿完成情况	准备阶段 ☐ 完成书稿（ 70 ）% ☐ 全部完成 ☐		
交稿时间	2025 年 10 月	希望出版时间	2026 年 3 月
参考学时	36	估计版面字数/万	约 15 万字
本校年用量	300	预计年发行量	3000

二、编写人员情况

主 编 情 况	姓名	吴敏	性别	女	出生年月	1976.12
	职称	副教授	职务		学 历	博士研究生
	学术荣誉	院士 ☐ 国家万人计划 ☐ 长江学者 ☐ 杰青 ☐ 中科院百人计划 ☐ 其他_____				
	教学名师	国家级 ☐ 省级 ☐ 校级 ☐ 其他_____				
	地址	上海市普陀区中山北路 3663 号数学馆东 206			邮政编码	200062
	电子邮箱	mwu@sei.ecnu.edu.cn			电 话	021-62235060
	个人教育背景、工作简历及社会兼职情况 2001.9-2005.7: 中国科学院数学与系统科学研究院&法国 INRIA 研究所, 中国科学院理学博士&法国 NICE 大学数学博士双学位 2006.2 至今: 华东师范大学软件工程学院 2016.7-2017.10: 比利时安特卫普大学数学系, 访问 2014.9-2015.9: 比利时安特卫普大学数学系, 访问					
	主要教学经历（授课名称、起止时间、授课对象、授课学时、教学及课程建设获奖情况等） 自 2017 年起每年春季学期: 《人工智能的数学思维》, 本科生, 18 学时; 2024 年, 本项目团队申报的《人工智能的数学思维》获得第四届上海市高校教学教学创新大赛华东师范大学校内选拔赛新工科组一等奖; 2025 年入选华东师范大学通识教育课程。 自 2006 年起每年秋季学期: 《线性代数》, 本科生, 54 学时; 2022 年华东师范大学教学改革与研究项目; 2023 年华东师范大学课程思政示范课程培育项目 自 2006 年起每年秋季学期: 《概率论与数理统计》, 本科生, 54 学时 2009-2014, 2023, 2024 年每年秋季学期: 《数学建模》, 本科生, 36 学时 自 2020 年起每年春季学期: 《科学计算导论》, 研究生, 54 学时					
	主要教学、科研项目及获奖情况等（只列省部级及以上情况） 主持国家自然科学基金面上项目 1 项、国家自然科学基金青年基金 1 项, 并作为骨干成员参与了国家自然科学基金重大研究计划培育项目“计算机代数的我国高速铁路控制系统标准 CTCS-3/4 的分析与验证”、创新研究群体科学基金“网络化信息物理计算基础研究”、基金委重大研究计划集成项目“航天嵌入式软件可信性保障集成环境和示范验证与应用”1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项及国家重点研发计划社会治理与智慧社会科技支撑重点专项 1 项及多项横向项目。 2006 年 7 月, 与合作者的论文《计算 Laurent-Ore 模的一阶子模的递归方法》, 获国际计算机科学协会 (ACM) 符号与代数计算专业委员会颁发的“ISSAC 杰出论文奖”。国际符号和代数计算会议 (ISSAC) 是符号和代数计算方面最具权威的国际会议, 这是我国学者首次获得该项国际奖励。					
	曾经编写的教材（教材名称、第几作者、出版时间、出版社、获奖情况等） 暂无					

参编人员信息	姓 名	出生日期	职称/职务	工 作 单 位	承担编写的任务	联系电话
	吴敏	1976. 12. 1 1	副教授	华东师范大学	全书编写	1391760081 5

三、本教材详细情况

申报基础（教学改革实践，课程改革基础，教材或讲义使用时间、教学效果、产生的社会影响等） 《人工智能的数学思维》课程最早从 2017 年开始每学年开设 1 次，共 1 个学分。这门课程原本是专业选修课，自 2021 年起被学院设为软件工程专业必修课。 2024 年，本项目团队申报的《人工智能的数学思维》获得第四届上海市高校教学创新大赛华东师范大学校内选拔赛新工科组一等奖，2025 年 6 月被纳入华东师范大学本科通识教育课程。 经过多年的积累，自编的《人工智能的数学思维》教材（即所申报教材）将于近期完稿。
教材研究（列举国内外的同类教材，并分析其优缺点，若无同类教材请注明） 当前国内外已有若干与“人工智能数学基础”相关的教材出版，主要聚焦数学工具在人工智能中的应用，如线性代数、概率论、优化方法等。典型教材包括： • 《人工智能数学基础》（刘鹏、陈华主编） • 《人工智能的数学基础》（冯朝路等编著，面向新工科） • 《机器学习的数学原理和算法实践》（DeepSeek 教程） • 《Essential Math for AI》（影印英文版） • 《机器学习数学基础》（齐伟编著）等。 这些教材多数内容结构上偏向“知识型讲授”，以数学概念和公式推导为主，强调为工程实现提供数学支撑。它们在数学工具训练方面具有一定系统性，但大多局限于公式层面，缺乏对人工智能“建构逻辑”“理性结构”与“范式取舍”的讨论，在通识教育、跨学科素养提升与系统性思维引导方面相对不足。 相比之下，本教材不以数学推导为教学重点，而是聚焦人工智能背后的理性内核、认知结构与技术选择所体现的思维方式与价值判断，并结合创新案例、范式转变与伦理议题，引导读者建立跨学科、系统化的智能理解框架。
本教材特色及创新点 1. 通识性与思辨性并重：面向不同学科背景的读者，强调以系统化与思辨性的方式理解人工智能，引导读者追问“何为智能”，识别日常生活中各层面的智能现象，培养理性思维能力和跨学科表达素养。

2. **聚焦理性内核，淡化技术细节：**区别于侧重数学推导或编程实现的技术类教材，本书关注人工智能背后的建构逻辑与判断原则，突出模型选择、复杂性控制与技术取舍中的理性权衡，引导读者理解 AI 决策背后的逻辑基础与价值立场。
3. **案例驱动与跨学科融合，激发创新与伦理意识：**通过典型案例分析，揭示 AI 创新往往源于对问题的深刻洞察与巧妙构思，而非单纯依赖高深技术，激发读者以“小切口”撬动“大问题”的创造性思维；同时引导从哲学、社会、文化等多元视角审视智能的边界与责任伦理，增强批判性思维与现实关照能力。

内容提要

本教材聚焦人工智能的广谱特质，围绕“智能是什么、如何构建、边界何在”三大核心问题，引导读者理解人工智能背后的理性思维方式与关键建构逻辑，体会其中的选择原则与权衡过程。

全书分为四部分：从智能的本质追问出发，探讨其数学起源与计算机发展脉络；继而聚焦机器学习与深度学习的建模逻辑，阐释数学思维、算法思维与工程思维在 AI 系统构建中的不同侧重于取舍原则；进一步剖析黑箱偏见、计算极限等智能边界问题；最后延伸至 AI 对认知、社会与文化的深远影响。

读者对象

高校本科和研究生，涵盖计算机科学、软件工程等人工智能相关专业，以及教育、心理、传媒、艺术等非工科背景的学生；软件工程师及对人工智能原理与思维方法感兴趣的普通读者。

本教材目录（列至三级标题，可另附页）

第一部分 追问智能

第1章 引言：何为智能

- 1.1 智能与人工智能的界限
- 1.2 鹦鹉与乌鸦：如何定义智能？
- 1.3 智能的五重维度

第2章 智能，生于数学

- 2.1 简明数学史
- 2.2 三次数学危机与思维转向
- 2.3 数学中的“不确定性”与“可计算性”

第3章 智能，成于计算机

- 3.1 简明 AI 史
- 3.2 人工智能主要学派：符号主义、连接主义、行为主义
- 3.3 从工具到伙伴：AI 范式的嬗变

第二部分 学习的数学思维

第4章 人工智能的三种思维

- 4.1 数学思维：抽象建模与结构表达
- 4.2 算法思维：：步骤化解决与最优化
- 4.3 工程思维：系统搭建与可落地性

第5章 学习如何学习

- 5.1 机器学习，必然选择
- 5.2 学习本质：寻找一个函数
- 5.3 机器学习三要素

第6章 传统机器学习

- 6.1 监督学习：用标签构建认知
- 6.2 无监督学习：结构发现与聚类
- 6.3 半监督学习：学习的折中方案
- 6.4 传统机器学习的辉煌与局限

第7章 深度学习，真的行

- 7.1 从机器学习到深度学习：为什么要深？
- 7.2 生物神经元的启发：模拟大脑
- 7.3 M-P 模型：人工神经网络的起点
- 7.4 感知机：第一个可训练的神经网络
- 7.5 多层感知机：突破线性界限
- 7.6 前馈神经网络：从简单到复杂
- 7.7 通用逼近定理：神经网络的理论保障
- 7.8 全连接神经网络：原型与瓶颈
- 7.9 神经网络的架构演化
- 7.10 深度学习的强大与边界

第8章 生成式 AI：从模仿到创造

- 8.1 生成模型的基本原理
- 8.2 ChatGPT、Midjourney 等案例分析
- 8.3 生成式 AI 的力量与幻觉

第三部分 智能的边界

第9章 深度学习的边界与极限

- 9.1 黑箱问题与不可解释性
- 9.2 数据偏见与训练幻觉
- 9.3 图灵机模型与计算极限
- 9.4 哥德尔定理与不完备性

第10章 符号主义与连接主义的融合

- 10.1 两种 AI 路径的争论
- 10.2 融合之路：神经符号混合模型

第四部分 回归与超越

- 10.3 认知增强与决策支持
- 10.4 教育、医疗、艺术中的 AI 转型
- 10.5 理解的终点：智慧的可能性